

一般の4次方程式の解法の3次方程式への帰着

マホウの4次対称多項式

$$\begin{aligned}
 & (w+x+y+z)(w+x-y-z)(w-x+y-z)(w-x-y+z) \quad \text{かゝらゝて計算} \\
 &= w^4 - 2(x^2+y^2+z^2)w^2 + 8xyzw + \underbrace{x^4+y^4+z^4 - 2(x^2y^2+x^2z^2+y^2z^2)}_{=(x^2+y^2+z^2)^2 - 4(x^2y^2+x^2z^2+y^2z^2)} \\
 & \quad \downarrow \\
 & \quad p = x^2+y^2+z^2, \quad q = x^2y^2+x^2z^2+y^2z^2, \quad r = xyz, \quad \text{とおくと,} \\
 &= w^4 - 2pw^2 + 8rw + p^2 - 4q. \quad \text{ここが非常に良い形になっている.}
 \end{aligned}$$

ゆえに、 $w^4 - 2pw^2 + 8rw + p^2 - 4q = 0$ 型の4次方程式は、与えられた p, q, r に対して、

$$(1) \quad x^2+y^2+z^2 = p, \quad x^2y^2+x^2z^2+y^2z^2 = q, \quad xyz = r$$

をみたす x, y, z の組を1つ以上作れれば

$$w = -x-y-z, \quad -x+y+z, \quad x-y+z, \quad x+y-z$$

と解ける。(1) をみたす x, y, z は $X=x^2, Y=y^2, Z=z^2$ について、

$$(2) \quad X+Y+Z = p, \quad XY+XZ+YZ = q, \quad XYZ = r^2$$

をみたす X, Y, Z を作れれば"それらの平方根として作れる。(2) は

$$(\lambda - X)(\lambda - Y)(\lambda - Z) = \lambda^3 - p\lambda^2 + q\lambda - r^2$$

と同値なので、(2) をみたす X, Y, Z の構成は3次方程式

$$\lambda^3 - p\lambda^2 + q\lambda - r^2 = 0$$

の解の構成に帰着される。

Galois理論との関係

← Kleinの4元群と呼ぶ

$$\{S_n \text{の正規部分群全体}\} = \begin{cases} \{1\}, A_n, S_n & (n \neq 4) \\ \{1\}, V, A_4, S_4 & (n=4) \end{cases}$$

$$V = \{1, (1,2)(3,4), (1,3)(2,4), (1,4)(2,3)\} \quad (\bar{i}, j): \bar{i} \leftrightarrow j \text{ (互換)}$$

VはS₄の正規部分群で S₄/V ≅ S₃ となる理由を説明しよう.

$$\alpha_1 = -x-y-z, \quad \alpha_2 = -x+y+z, \quad \alpha_3 = x-y+z, \quad \alpha_4 = x+y-z \text{ とおく,}$$

集合 X = {α₁, α₂, α₃, α₄}の置換群と S₄を同一視してみる.

Xには {x, y, z}の置換群 S₃も自然に作用している.

これにより, S₃は S₄の部分群とみなされる:

$$S_3 = \{X \text{に作用する } S_4 \text{の元で } \alpha_1 \text{を固定するものの全体}\} \cong (\{\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\} \text{の置換群})$$

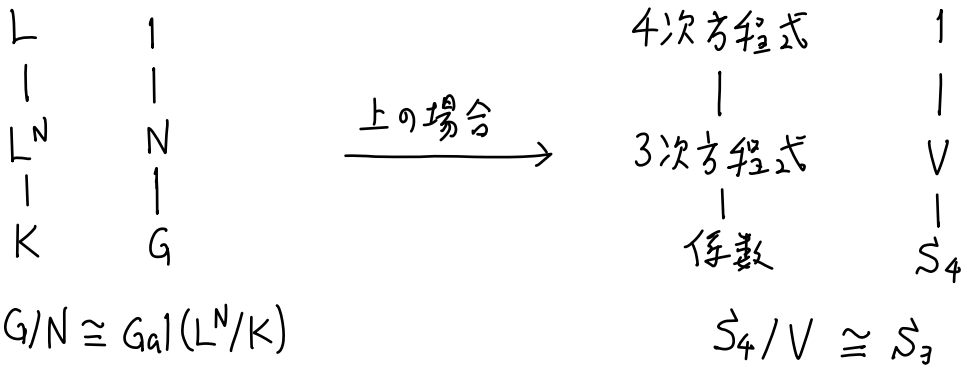
Vの1でない元は α₁を α₂, α₃, α₄のどれかにうつすので, S₃ ∩ V = {1},

これより, S₄/V ≅ S₃ となることがわかる.

{x, y, z}の置換は {X, Y, Z} = {x², y², z²}の置換ともみなされる.

X, Y, Zの構成は3次方程式の解の構成に帰着されるのであった,

以上の計算は, 一般に有限次 Galois 拡大 L/K と Galois 群 G = Gal(L/K) について, NがGの正規部分群のときに, Nに Galois 対応する中間体 L^N = {β ∈ L | σ(β) = β (σ ∈ N)} がKの Galois 拡大になって, Gal(L^N/K) ≅ G/N となることを特別な場合に直接的に確認していることになっている.



マホウの4次対称式の作り方

← Kleinの四元群 $V \triangleleft S_4$, $S_4/V \cong S_3$

$$\textcircled{1} \begin{vmatrix} w & x & y & z \\ x & w & z & y \\ y & z & w & x \\ z & y & x & w \end{vmatrix} = (w+x+y+z)(w-x+y+z)(w+x-y+z)(w+x+y-z)$$

佐武一郎『線型代数学』II 行列式, 研究課題1, 問1にこの行列式が書いてある,

3次方程式を解くために役に立つ行列式は, $w^2+w+1=0$ のとき,

$$\textcircled{2} \begin{vmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ y & z & x \end{vmatrix} = x^3+y^3+z^3-3xyz = (x+y+z)(x+wy+w^2z)(x+w^2y+wy)$$

← $A_3 = C_3 \triangleleft S_3$, $S_3/A_3 \cong S_2$

これは佐武一郎『線型代数学』II 行列式, 研究課題1の1)巡回行列式の特殊な場合,

以上の行列式は有限群 G の群行列式 $\det [x_{gh}]_{g,h \in G}$ の特別な場合になっている,

$G = V = (\text{Kleinの4元群}) \longrightarrow$ 上の①の行列式

$G = A_3 = (3\text{次の交代群}) \longrightarrow$ 上の②の行列式

位数 n の巡回群を C_n と書くとき, $V \cong C_2 \times C_2$, $A_3 \cong C_3$ でどちらも Abel 群になっている. そのおかげでそれらのそれ自身への作用に対応する置換行列が同時対角化可能になる. そのおかげで①, ②の行列式は1次式の積に因数分解される.

以上の説明については半年くらい計算をつづければ納得できると思います,